ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Licenciatura em Engenharia Informática

Física Aplicada (FSIAP) – 2025/2026

Relatório do Trabalho Laboratorial n.º 3

Carga e Descarga de um Condensador

Turma 2NC – Grupo 1

Francisco Melo – 1131107

Tomás José Santos Peixoto – 1221948

Vasco Edgar Gonçalves da Silva – 1240499

Docente: [Nome do docente]

Porto, [data]

Índice

1. Introdução Teórica 2
1.1 Objetivos 2
1.2 O condensador 2
1.3 Regime transitório e regime permanente 2
1.4 Carga do condensador 3
1.5 Constante de tempo 4
1.6 Descarga do condensador 5
1.7 Linearização e influência do voltímetro 5

1. Introdução Teórica

1.1 Objetivos

O presente trabalho laboratorial tem como objetivos:

- identificar os dois regimes de funcionamento de um condensador – o regime transitório e o regime permanente;
- estudar experimentalmente a carga e a descarga de um condensador num circuito RC alimentado em corrente contínua (C.C.);
- determinar a constante de tempo τ dos circuitos de carga e de descarga, a partir do ajuste de curvas aos valores medidos e por leitura direta no gráfico, e compará-la com o valor teórico.

1.2 O condensador

Um condensador é um componente constituído por dois condutores (armaduras) separados por um material isolante (dielétrico). Quando se aplica uma diferença de potencial entre as armaduras, estas adquirem cargas de igual valor e sinal contrário, $+Q$ e $-Q$, ficando energia armazenada no campo elétrico entre elas. A grandeza que relaciona a carga armazenada com a tensão aos terminais é a **capacidade**:

$$C = \frac{Q}{V_C} \qquad \text{(Eq. 1)}$$

A capacidade exprime-se em farad (F); nos circuitos eletrónicos usam-se tipicamente valores da ordem do microfarad (1 μF = 10^{-6} F). A energia armazenada num condensador carregado com uma tensão V_C é dada por:

$$U = \frac{1}{2} C {V_C}^2 \qquad \text{(Eq. 2)}$$

Como a carga não pode variar instantaneamente, também a tensão V_C aos terminais do condensador não pode variar de forma descontínua. É esta propriedade que dá origem aos fenómenos transitórios estudados neste trabalho.

1.3 Regime transitório e regime permanente

Diz-se que um condensador se encontra em **regime permanente** quando a tensão aos seus terminais é igual à diferença de potencial do elemento que o alimenta e deixa de variar no tempo. Nesta situação a corrente no ramo do condensador é nula, pelo que, em C.C., o condensador se comporta como um circuito aberto.

Quando o circuito sofre uma alteração – por exemplo, quando se fecha ou abre um interruptor – a tensão V_C não passa instantaneamente do valor inicial para o valor final. Durante um certo intervalo de tempo o condensador carrega-se (ou descarrega-se) de forma exponencial: é o **regime transitório**. A rapidez desta evolução é caracterizada pela constante de tempo τ do circuito.

1.4 Carga do condensador

Considere-se o circuito da Figura 1, em que um condensador *C*, inicialmente descarregado, é ligado a uma fonte de tensão contínua *E* através de uma resistência *R*, no instante em que se fecha o interruptor *K* (*t* = 0).

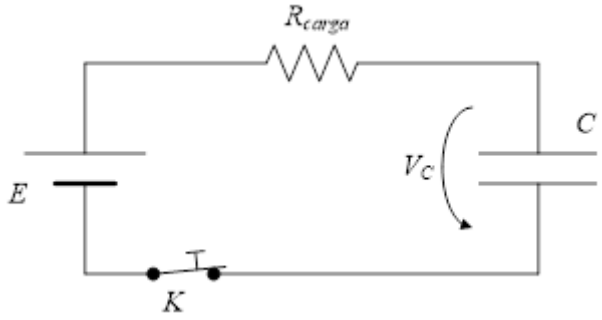


Figura 1 – Circuito de carga do condensador C.

Aplicando a lei das malhas de Kirchhoff ao circuito, e sabendo que $i = dq/dt$, obtém-se:

$$E = R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} \qquad \text{(Eq. 3)}$$

Esta é uma equação diferencial de primeira ordem cuja solução, para a condição inicial $q(0) = 0$, conduz à expressão da tensão aos terminais do condensador durante a carga:

$$V_C(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \qquad \text{(Eq. 4)}$$

De forma geral, se a tensão final de carga for V_{max} (diferente de *E* quando existem outros elementos no circuito, como se verá na secção 1.7), escreve-se $V_C(t) = V_{max}(1 - e^{-t/\tau})$. A corrente no circuito, por sua vez, é máxima no instante inicial e decresce exponencialmente até se anular:

$$i(t) = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad \text{(Eq. 5)}$$

A Figura 2 representa a curva típica de carga. A tensão cresce rapidamente no início e aproxima-se assintoticamente do valor *E*, que, teoricamente, só é atingido para $t \to \infty$. Atingido esse valor, a corrente anula-se, a queda de tensão na resistência é nula e $V_C = E$ – o circuito entra em regime permanente.

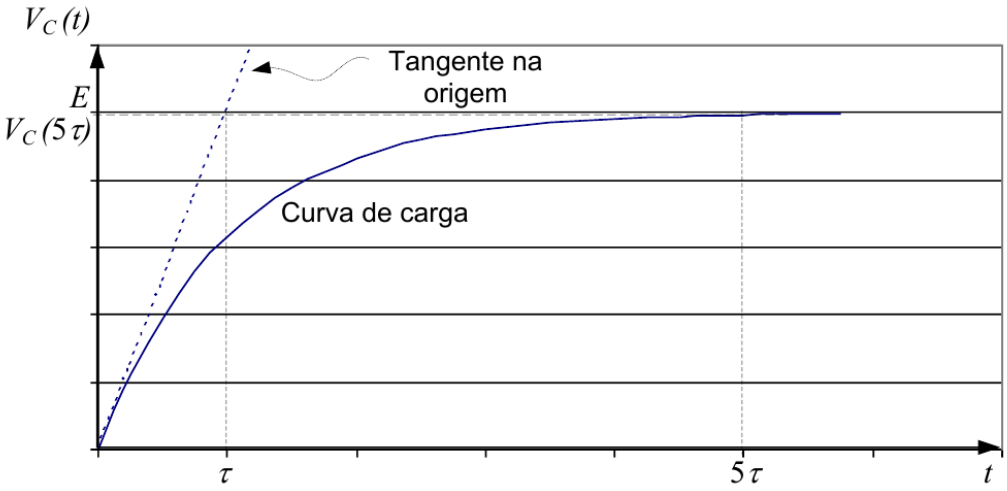


Figura 2 – Curva típica de carga de um condensador C (adaptado do protocolo).

1.5 Constante de tempo

A grandeza τ, que surge no expoente das expressões anteriores, tem as dimensões de um tempo e designa-se por **constante de tempo** do circuito. Para o circuito de carga é dada por:

$$\tau = R_{carga} C \qquad \text{(Eq. 6)}$$

Com *R* em ohm e *C* em farad, τ vem em segundos (Ω·F = s). A constante de tempo tem duas interpretações gráficas úteis para a análise experimental:

- é o instante em que a tangente à curva na origem interseta a assíntota $V_C = E$ (Figura 2); na descarga, a tangente na origem interseta o eixo dos tempos em $t = \tau$ (Figura 4);
- ao fim de um intervalo τ, o condensador atingiu 63,2 % da tensão final na carga, ou ficou com 36,8 % da tensão inicial na descarga.

Na Tabela 1 resume-se a evolução da tensão em múltiplos de τ. Na prática considera-se que, ao fim de 5τ, o condensador está totalmente carregado (ou descarregado), uma vez que a tensão difere do valor final em menos de 1 %. O intervalo 5τ é, por isso, uma boa estimativa da duração do regime transitório.

Tabela 1 – Fração da tensão final atingida em função de múltiplos de τ.

Tempo decorrido	Carga: V_C / V_{max}	Descarga: V_C / V_{max}
τ	63,2 %	36,8 %
2τ	86,5 %	13,5 %
3τ	95,0 %	5,0 %
4τ	98,2 %	1,8 %
5τ	99,3 %	0,7 %

1.6 Descarga do condensador

Considere-se agora o circuito da Figura 3: o condensador, carregado com $V_C = V_{max}$, é ligado a uma resistência $R_{descarga}$ no instante em que se fecha o interruptor *K*. A tensão também não cai instantaneamente para zero: o condensador descarrega-se através da resistência, num novo regime transitório, até atingir o regime permanente $V_C = 0$.

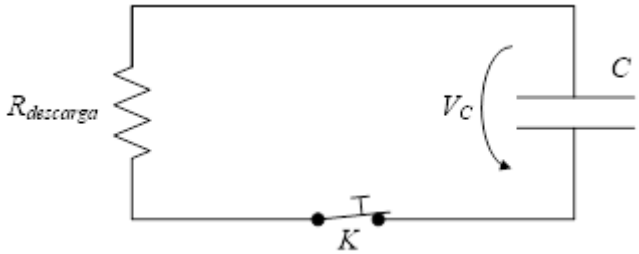


Figura 3 – Circuito de descarga do condensador C.

Neste caso a lei das malhas fica $0 = R \cdot dq/dt + q/C$, cuja solução é uma exponencial decrescente:

$$V_C(t) = V_{max} e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad \text{(Eq. 7)}$$

em que a constante de tempo do circuito de descarga é:

$$\tau = R_{descarga} C \qquad \text{(Eq. 8)}$$

A Figura 4 representa a curva de descarga correspondente. Quanto maior for a resistência (ou a capacidade), maior é τ e mais lenta é a descarga; por isso, no ponto 11 do procedimento, ao reduzir R_1 de 10 MΩ para 5 MΩ, espera-se uma descarga mais rápida.

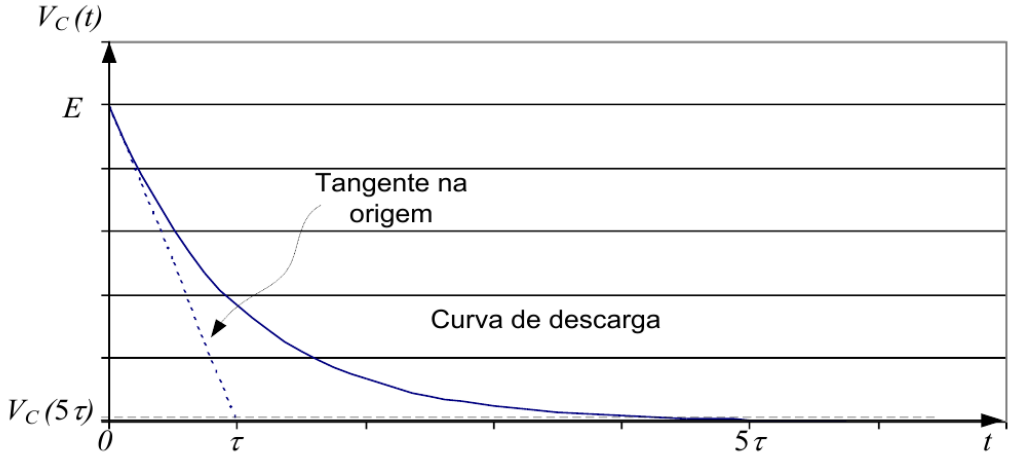


Figura 4 – Curva representativa do regime transitório durante a descarga (adaptado do protocolo).

1.7 Linearização e influência do voltímetro

Para obter τ a partir dos valores experimentais, ajusta-se aos dados uma linha de tendência exponencial do tipo $y = a \cdot e^{bx}$ (por exemplo, no Microsoft Excel). Na descarga, comparando com a Eq. 7, tem-se $a = V_{max}$ e $b = -1/\tau$, pelo que $\tau = -1/b$. De forma equivalente, aplicando logaritmos:

$$lnV_C = lnV_{max} - \frac{1}{\tau} t \qquad \text{(Eq. 9)}$$

ou seja, o gráfico de ln V_C em função de t é uma reta de declive $-1/\tau$. Na carga obtém-se uma relação análoga representando $\ln(1 - V_C/V_{max})$ em função de t.

Por fim, deve ter-se em conta que o voltímetro digital usado para ler V_C não é ideal: possui uma resistência interna $R_i \approx 10$ MΩ, que fica em paralelo com o condensador. Como esta resistência é da mesma ordem de grandeza de $R_1 = 10$ MΩ, a sua influência não é desprezável. Aplicando o teorema de Thévenin aos terminais do condensador no circuito de carga (fonte E, R_1 e R_i), obtém-se:

$$V_{max} = E\,\frac{R_i}{R_1 + R_i} \qquad \text{(Eq. 10)}$$

$$\tau = R_{eq}C = \frac{R_1 R_i}{R_1 + R_i}\,C \qquad \text{(Eq. 11)}$$

Com $R_1 = R_i = 10$ MΩ, o condensador carrega apenas até cerca de metade da tensão da fonte ($V_{max} \approx E/2$), com uma resistência equivalente de 5 MΩ. Do mesmo modo, na descarga (Figura 6 do protocolo), o condensador descarrega-se através de R_1 em paralelo com R_i, pelo que a resistência de descarga a considerar no cálculo de τ é também a associação em paralelo das duas. Estas considerações serão usadas na análise de resultados para comparar os valores teóricos com os experimentais.